Индивидуальное задание на прохождение практики

Обучающийся (Ф.И.О.)	Петров Артём Евгеньевич
Вид, наименование практики	Преддипломная практика
Место проведения	Научный центр вычислительных методов и моделирования киберфизических систем РУДН
Сроки прохождения	*с 06.04.2026 г. по 30.04.2026 г.*

Содержание практики, рекомендации руководителя практики от РУДН.

1. Постановка задачи исследования ВКР.
2. Подбор источников, накопление научной информации, формирование терминологии, подготовка обзорной части темы исследования ВКР.
3. Разработка математической модели для решения поставленной задачи.
4. Проведение научных исследований в рамках построенной математической модели.
5. Разработка программного комплекса (ПК), реализующего решение задачи.
6. Подбор исходных данных для эксперимента
7. Проведение эксперимента, обработка результатов, анализ результатов эксперимента.
8. Подготовка, при необходимости, материалов для публичного представления результатов исследования на конференции, научном семинаре, в рецензируемом периодическом издании.
9. Собеседование с научным руководителем и руководителем практикой по содержанию отчета и дневника по практике.

Содержание практики, рекомендации руководителя практики от РУДН, график выполнения.

№ п/п	Работы и мероприятия	Пояснение	Сроки выполнения
1.	Установочное занятие.	Инструктаж по безопасности труда и правилам пожарной безопасности при выполнении лабораторных и практических работ. Обсуждение задания на практику. Разъяснение требований к заполнению дневника и отчета по практике, к регулярному контролю практикантов в системе ТУИС.	06.04.2026
2.	Детализация индивидуального задания и формирование плана работ по ВКР.	Согласование с научным руководителем структуры ВКР, методологии оценки опционов и технической реализации на PyTorch. Фиксация плана в дневнике практики.	07.04.2026
3.	Подбор материалов. Оформление введения и теоретической части ВКР.	Систематизация и анализ научной литературы по методам оценки американских опционов. Составление библиографии. Написание Главы 1 ВКР.	08.04.2026-10.04.2026
4.	Подготовка материалов ВКР. Практическая часть: разработка программного комплекса.	Программная реализация оценки американских опционов при помощи нейронной сети на основе биномиального дерева.	11.04.2026-14.04.2026

№ п/п	Работы и мероприятия	Пояснение	Сроки выполнения
5.	Подготовка материалов ВКР. Практическая часть: обучение модели и проведение численного эксперимента.	Обучение нейронной сети на основе биномиального дерева. Оценка качества модели. Обсуждение результатов численного эксперимента.	15.04.2026-19.04.2026
6.	Оптимизация кода для численного анализа, численный анализ.	Анализ результатов: интерпретация результатов, сравнение с эталоном QuantLib CRR (500 шагов) и формулой Блэка-Шоулса, обсуждение ограничений	20.04.2026-23.04.2026
7.	Написание второго и последующих разделов ВКР. Оформление результатов	Написание Глав 2 и 3 ВКР: описание данных, архитектуры модели и процедуры обучения; анализ результатов, сравнение с базовыми моделями. Подготовка заключения.	24.04.2026-28.04.2026
8.	Подготовка отчёта и дневника по практике.	Собеседование с научным руководителем и руководителем практики по содержанию отчета и дневника по практике.	29.04.2026
9.	Сдача отчета и дневника по практике руководителю практики.		30.04.2026

Критерии оценки, в том числе наличие и соответствие представленных документов требованиям	Максимальное число баллов
Подпись в подписном листе инструктажа об ознакомлении с инструкцией по безопасности труда и правилам пожарной безопасности при выполнении лабораторных и практических работ.	**5** – если до 06.04.2026. Недопуск к практике – если позже.
Детализация индивидуального задания, полученного от руководителя практики. Отправка согласованного с научным руководителем задания руководителю практики.	**6-10** – до 14.04.2026. 0-5 – если позже.
Соответствие дневника практики требованиям рабочей программы и ФОС	**20**
Соответствие отчета практики требованиям рабочей программы и ФОС	**50**
Своевременное представление дневника и отчёта по практике в ТУИС	**15** – если до 30.04.2026. Незачет – если позже.
ИТОГО	**100**
Тезисы до 3 стр.	2 бонусных балла
Статья свыше 3 стр.	3 бонусных балла

Дата защиты отчета по практике 30.04.2026

Дата предоставления отчетных документов (дневник практиканта, отчет практиканта, отзыв-характеристика руководителя практики от предприятия) 30.04.2026

Научный руководитель Шорохов Сергей Геннадьевич

подпись *Ф.И.О*

Руководитель практики Кройтор О. К.

подпись *Ф.И.О*

С программой практики, индивидуальным заданием, со сроками прохождения практики, датой предоставления отчетных документов и датой защиты отчета по практике ознакомлен.

_____ 06.04.2026

подпись обучающегося, дата